

设计驱动型创新理论评介

——创新中的意义创造

陈雪颂^{1,2}, 陈 劲³

(1. 浙江理工大学 经管学院, 浙江 杭州 310018; 2. 浙江大学 管理学院, 浙江 杭州 310027; 3. 浙江大学 公共管理学院, 浙江 杭州 310027)

摘 要:设计在创新中的作用和地位日益受到国外学者的关注, 因此而产生的设计驱动型创新理论是创新研究最前沿的成果。设计驱动型创新理论通过界定“产品语言”概念, 将设计的本质归纳为“产品意义的创造”, 从而把设计推动因素引入传统的创新动力范式, 由此拓展了创新理论。本文首先简单归纳了传统的设计管理研究, 然后系统评介了设计驱动型创新理论的形成、基本概念、主要研究成果和研究类型, 最后探讨了该研究领域的发展趋势和未来可能的研究主题。

关键词:设计驱动型创新; 产品意义; 设计管理; 技术设计互动

中图分类号:F270 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-4950(2010)01-0058-07

在产品创新过程中, 设计占据着相当重要的地位, 任何新产品的产生都必然经过设计过程, 无论设计过程是精心管理的, 还是自发、无意识地形成的。^[1]强大的设计能力可以帮助企业生产出高质量的创新产品, 创造新的需求, 进而推动企业完成自身的产业升级。日本、德国、丹麦、瑞士、韩国、意大利等许多国家所发生的事实都已印证了这一点。^[2,3]一些国家和地区已把设计能力视为国家竞争力的组成部分, 并在政策上予以诸多支持。例如在 20 世纪 80 年代, 英国曾先后两次展开大规模的支持企业提高设计能力的行动(即由政府出资帮助中小企业雇用专业的设计顾问), 并取得了一定的成效。^[4]

由于设计类型繁多、不同类型的设计(如工程设计和时尚设计)特征迥异, 而且学者们采取的研究视角往往又不同, 因此, 设计的相关概念缺乏共性, 以至于设计创新管理研究无法深入展开。有鉴于此, 一些创新管理学者致力于定义较为清晰的设计概念, 使其成为和“研究”、“开发”相类似的重要创新理论概念。为此, 学者们纷纷聚焦于设计的组织角色、创新作用以及设计和研发之间的关系等研究内容, 从而导致了设计创新理论和技术创新理论的全面融合。设计驱动型创新理论就是其中最具代表性的理论之一, 也是创新研究最前沿的成果。^[5-8]本文旨在通过系统梳理设计驱动型创新理论, 为我国制造业的转型升级提供新的理论依据。

一、从设计管理到设计创新管理的演化

自 20 世纪 70 年代以来, 设计职能日益泛化, 设计管理思想逐渐和人力资源、战略、市场营销、创新

收稿日期: 2009-11-01

基金项目: 浙江省社科联重点课题《中国制造业企业创新中的设计驱动机制研究》(编号: 08Z23)

作者简介: 陈雪颂(1977—), 男, 浙江理工大学经管学院讲师, 浙江大学管理学院博士研究生;

陈 劲(1968—), 男, 浙江大学公共管理学院教授, 博士研究生导师。

等管理思想融合,从而形成了若干相互区别又相互影响的研究领域。

从现有研究文献看,现代设计管理理论的研究视角主要分为三类(参见表 1):第一类是设计人员视角,主要涉及设计过程和设计方法等,此外还关注设计人员的培养等问题^[9];第二类是市场营销视角,该研究视角把设计视为一种可行的市场战略,认为设计能够增加商品的附加价值,并强调研究市场需求对于成功设计的重要性^[2];第三类是创新视角,本文将在下文予以详细阐述。

表 1 设计管理的主要研究视角与研究主题

研究视角	研究主题
设计人员视角	设计哲学,如设计和情感、经验的关系,设计师创造力的来源等;设计过程、设计环境以及设计人员行为;设计工具和方法,如新型 CAD 软件等;设计师的培养以及从新手成长为设计师的发展路径研究;设计语言及其传递
市场营销视角	产品的外观设计对消费者购买行为的影响;新产品设计评价;用户导向设计;设计与价值链管理;设计与成本控制;作为企业竞争战略的设计
创新视角	主导设计(dominant design);设计与研发关系;设计的组织角色;用户导向设计;鲁棒设计 ^① (robust design);设计创新和技术创新的比较研究;作为企业竞争战略的设计;设计驱动型创新

资料来源:根据相关文献整理。

众所周知,设计类型繁多,包括工程设计、产品设计、时尚设计、工程解决方案设计、外形设计等。^[2]不同类型的设计又有截然不同的特点,因此,早期有学者认为只有部分设计行为才和创新(这里的创新实际上是指技术创新)有关,其他类型的设计(如时尚设计)只是一种创造“非创新性的新奇”的行为。^[10]随着创新理论的发展,学者们除关注技术之外,逐渐把研究触角伸向产品风格、消费者需求等。实际上,各类研究主题是相互渗透的,因此,一些学者试图探究设计行为的共性。Aubert 把设计界定为“创新过程的核心工作”,认为设计的目的是要创造能够表现对象视觉效果、构造和外形的原型,设计的作用是把技术引入社会结构。^[11]Walsh 等认为设计师在产品开发过程中担当了整合市场需求与产品设计的“看门人”(gatekeeper)职责。^[4,12]Verganti(2003)和 Utterback 等(2006)进一步补充说明了设计概念,指出设计可以理解为一种创新整合过程,其整合对象包括技术、市场需求和产品语言三个方面。^[5,6]

目前,学者们就主要设计概念达成了以下共识:第一,设计和创新有着密切的关系;第二,设计可以成为一种企业竞争战略。基于这两条共识,设计管理理论和创新理论的结合成为一种趋势,而系统化的设计管理理论必然是一种设计创新管理理论。

技术创新理论是当前的主流创新理论,影响较广。为了避免混淆技术创新理论和设计创新理论,界定设计创新和技术创新以及设计行为和研发行为的关系显得尤为必要。Walsh 等专门研究了设计和研发的区别,认为两者的区别主要体现在五个方面:(1)设计行为比研发行为更普遍,通常较大规模的企业才拥有研发机构,进行自主研发,但是几乎所有的企业都会发生设计行为;(2)研发行为是一种更加规范和结构化的行为;(3)相对于设计而言,研发更受企业重视;(4)在企业中,设计职能部门往往附属于制造部门、市场部门或研发部门,而研发部门往往是单独设立的职能部门;(5)企业更倾向于外包设计业务,而保留研发业务。^[4,13]

设计创新学者往往把设计对应于非技术的创新,而把研发对应于技术创新,这样设计和研发就变成两种互补的创新行为。设计(非技术创新)—研发(技术创新)对应体系的建立,意味着设计创新管理和技术创新理论的融合。

二、设计驱动型创新的基本概念

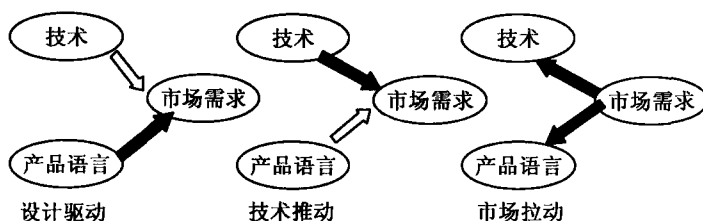
虽然设计(非技术创新)与研发(技术创新)这一对应关系巧妙地揭示了两者的差异,但“非技术创新”这一概念还是显得过于宽泛。2003 年意大利学者 Roberto Verganti 正式提出了设计驱动型创新理

论,指出设计实际上是产品语言(意义)创新。^[5]产品语言概念来源于符号学。瑞士学者费尔迪南·德·索绪尔把符号分解为“能指”和“所指”两个概念,“能指”表示符号的音型状态,“所指”表示符号包含的概念意义。在一定的符号系统中,特定的符号组合表示特定的意义。以马科斯·本泽和伊丽莎白·瓦尔特为代表的斯图加特符号学派专门研究了设计中的符号问题。在符号学中,设计的本质就是通过重构产品语言符号(能指)创造新的产品意义(所指),从而使语言和意义在产品中达到统一。借用符号学的能指—所指体系,设计驱动型创新理论把产品意义界定为消费者购买特定产品的理由,而这一理由是由设计人员运用产品语言来表达的。

作为创新的关键因素,产品语言(意义)的重要性是不言而喻的。从某种程度上来说,设计驱动型创新理论是对熊彼特创新理论的一种回归:新产品把崭新的产品意义传递给消费者,无疑为消费者创造了新的价值,也为企业创造了新的需求,因此,产品语言(意义)当然可以归入创新范畴。社会学和人类学的相关研究也证实:产品语言(意义)的更新会深刻影响消费者的购买行为。产品语言(意义)作为创新动力的一个旁证是:Christensen的破坏性创新理论认为,新市场破坏性创新(new-market disruptions innovation)就是一种典型的设计驱动型创新,新的产品语言(意义)设计导致新的细分市场出现^[14]。

产品语言(意义)作为一种有效创新对象的前提是,消费者愿意购买产品,并支付额外费用(创新租)。消费者对于产品语言(意义)的追问必然是在市场发展到一定阶段后才会发生的现象。设计的使命不仅仅是迎合消费者的需求,还必须激发和引导消费者的购买意向,从而推动市场本身的演化,完善市场机制。因此,设计驱动型创新理论对于产业的升级转型具有重大的推动意义。

传统的创新动力模型包括技术推动和市场拉动两种创新动力,设计驱动型创新理论则引入了第三种创新动力——设计驱动(参见图1)。在设计驱动模式下,产品语言(意义)创新在整个新产品开发过程中起主导作用,产品语言(意义)创新带动技术创新和市场创新^[5,6],从而完成新产品开发。设计是一种创新整合过程,其整合对象包括技术、市场需求、产品语言三个方面。



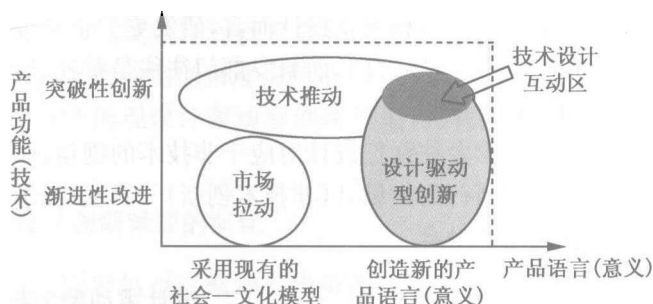
注:黑色箭头表示发挥主导或决定性作用,白色箭头表示次要作用或非关键因素。

资料来源:本文参考文献[5]。

图1 不同驱动因素比较

显然,上述三类创新是有本质区别的。例如,同样是针对市场的创新,用户导向型创新(user-centered innovation)和设计驱动型创新风格迥异。用户导向型创新本质上属于需求拉动型创新,强调对用户需求的深度挖掘。与之相比,设计驱动型创新强调的是创造一种用户自己都没有想到的产品,使他们在购买产品时意识到“原来我需要的正是这种产品”。用户导向型创新往往是一种渐进性创新,表现为对市场现有产品的改进;而设计驱动型创新往往是一种突破性创新。不过,两类创新最大的区别还在于创新主体的不同:用户导向型创新的创新主体是消费者,而设计驱动型创新的创新主体则是设计人员。^[8]

Verganti(2009)基于产品功能(技术)和产品语言(意义)的创新程度来区分技术推动型创新、市场拉动型创新和设计驱动型创新(参见图2)。产品功能(技术)方面有突破性创新的是技术推动型创新,产品语言(意义)方



资料来源:本文参考文献[8]。

图2 技术创新战略和产品意义创新战略

面有突破性创新的是设计驱动型创新,而市场拉动型创新表现为产品功能(技术)和产品语言(意义)方面都是渐进性创新。其中,技术推动型创新和设计驱动型创新的交集部分,被称为 Technology Epiphany,(本文暂且将其译为“技术设计互动区”)。在此区域内,产品功能(技术)和产品语言(意义)两个维度同时发生了突破性创新,后文将对这类创新进行专门介绍。

三、设计驱动型创新理论的主要研究成果

设计驱动型创新理论一经提出,便引起各方关注。许多权威期刊,如《产品创新管理期刊》(Journal of Product Innovation Management)、《科研策略》(Research Policy),纷纷载文介绍设计驱动型创新理论。下面我们从能力、组织和战略层面来考察设计驱动型创新理论的主要研究成果。

(一)能力层面的设计驱动型创新理论研究成果

传统的设计创新理论也探讨企业的设计能力问题。如 Dickson 等(1995)把中小企业的设计管理能力(技术)分为五大类 16 种具体能力,它们分别是:(1)基本设计能力(包括设计过程中的产品质量控制能力、产品可制造性控制能力、产品成本控制能力和快速设计能力);(2)专业设计能力(包括设计过程中的产品成本估计能力、最新 CAD 工具运用能力、新产品试制能力、获得高水平设计人员的能力);(3)在设计中整合消费者和供应商的能力(包括满足消费者需求的能力、利用供应商优势的能力、获取消费者设计创意的能力);(4)管理变革能力(包括改变传统行为方式的能力、重组企业资源以获取新功能的能力以及改变现有设计流程顺序的能力);(5)创新管理能力(包括获取外部设计创意的能力、快速发现竞争对手的创新和模仿其创新的能力)。^[15]又比如,Perks 等(2005)采用历史研究和多案例研究方法研究发现企业设计在产品开发中的作用可分解为三个方面,即设计本身的作用、整合作用和领导作用。每一方面的作用都要求企业拥有不同种类的设计能力与之匹配。设计本身的作用主要需要制造设计、可视化设计、原型设计、美学判断等能力,整合作用要求设计部门具有与企业其他职能部门(如制造和市场)进行协调的能力以及进行关系管理、技术分析和谈判的能力,而领导作用则需要团队组织、市场和技术研究、制造环节的产品质量监督、商业模式分析等能力。^[16]Dickson 等(1995)和 Perks 等(2006)的研究属于非常典型的设计创新理论,但是,两者最大的缺陷在于都没有体现设计创新和研发创新之间的区别。

而能力层面的设计驱动型创新理论则是围绕“诠释者”(interpreter)和“设计对话”(design discourse)两个概念发展起来的。^[8]这里的诠释者(产品意义诠释者)是指参与产品语言(意义)创新活动的个人和组织,又可细分为社会意义诠释者(包括艺术家、社会组织、社会学家、人类学家、市场营销人员、媒体、消费者)和技术意义诠释者(包括研发和教育机构、技术供应商、设计人员、项目开发商等)。产品语言(意义)诠释者之间的互动能创造新的产品语言(意义),新的产品语言(意义)又通过诠释者传播开来,如此循环,不断反复。这种循环互动就是所谓的“设计对话”。设计驱动型创新过程就是通过“设计对话”来完成的:企业从诠释者那里获得产品语言(意义)方面的知识,然后完成新产品语言(意义)的解释,再通过诠释者验证和传播新产品语言(意义)。由此可见,设计驱动型创新能力是一种建立关系资产的能力,具体表现为评价关系资产的能力(包括定义社会环境的能力、分辨产品语言(意义)的能力、与潜在诠释者建立关系的能力以及选择和吸引关键诠释者的能力)、搜寻新的关系资产的能力以及获得关系资产的能力(包括雇用相关人员、获取关联组织支持和利用媒体的能力)。

(二)组织层面的设计驱动型创新理论研究成果

设计职能的组织形式也是一个研究焦点问题。学者们通常从设计职能的内嵌和外包角度来考察设计职能的组织形式。Bruce 和 Morris(1994)曾经把设计职能的组织形式分为自主设计、外包设计、混合型三种。^[17]Walsh(1996)则认为设计组织形式主要有外包设计业务、建立设计中心以及将设计职能置于研发部门或市场部门等三种形式。^[13]对于制造业企业而言,选择不同设计职能的组织形式,会对企业的

设计能力和绩效产生不同的影响。Chiva(2007)以西班牙和意大利瓷砖生产企业为样本分析了设计组织形式与设计管理能力之间的关系。研究表明,设计管理能力较强的企业一般都选择自主设计,而自主设计反过来又会促使企业提高设计管理能力,从而获得更大的市场成功。也就是说,自主设计和设计管理能力之间呈现一种正相关关系。^[18]

设计驱动型创新理论认为,企业应该建立一个包含自身、设计咨询机构、媒体、艺术组织、技术机构等多个主体在内的设计网络。设计网络不仅影响设计行为本身,而且在新设计的推广和扩散过程中也扮演着重要角色。企业无论采取外包设计还是自主设计,都应该借助设计网络的力量,提高自身的设计能力。不过,企业在设计网络中的地位各不相同,有些企业只能居于被支配地位,而另一些企业却可以获得不同程度的网络主导权。最优秀的企业能够主导网络的选择、建立和更新,并借助网络推动新设计扩散。^[6]

设计驱动型创新理论还论及另外一个重要问题,即制造业的全球化问题。制造业的全球化趋势不可阻挡,但是,由于各国的文化和习俗存在较大的差异,如何使产品迅速融入国外市场已成为企业亟待解决的难题。企业从国外引入相应的人力资源可以有效消解文化差异造成的负面影响。具体来说,主要有两种措施:一是直接把某些设计业务外包给国外组织和个人;另一种是直接雇用国外设计师。相对而言,设计主导型企业倾向于直接雇用国外设计师,而不是外包设计业务,如意大利企业雇用的外国设计师占它们总设计师人数的50%左右。^[8,18]

(三)战略层面的设计驱动型创新理论研究成果

设计驱动型创新理论强调通过创造产品语言(意义)来开拓新市场,因此从这个意义上讲,该理论又可以被视为一种战略理论。现实中,技术含量高的产品未能取得市场成功的例子比比皆是,原因就在于技术本身并不能构成消费者购买的全部理由(固然新技术本身也是产品意义的构成要素,但往往还不足以驱使消费者购买相关产品)。因此,最好的方法是同时实现产品技术和产品语言(意义)的创新,这样的产品就是我们前面提到的技术设计互动区生产出来的产品。经典设计理论较早涉及了技术创新和产品语言(意义)创新之间的互动问题。该理论认为,经典设计概念是围绕主导设计和产品家族(product family)建立起来的,强调经典设计产品语言的延伸,即在产品功能更新换代的时候适当保留和延伸产品语言(或者说把新技术置于旧的产品意义中),从而延长整个产品家族的生命周期。^[6]譬如,雅阁车自1976年以来已推出了九代车型。每一代雅阁车型在技术升级的同时,都保留了两项原始的产品意义——节油和宽敞。这样九代雅阁车型各自的生命周期叠加起来,就构成了雅阁车稳定的生命周期。相对于经典设计理论,目前学者们更强调为新技术寻找新的产品意义,苹果公司的 iPod 就是一个很有代表性的例子。MP3 技术取代 CD 技术只是单纯的技术演化结果,但是,苹果公司在推出 iPod 产品以后又推出了 iTunes 软件,从而就实现了产品语言(意义)创新:iPod 在安装了 iTunes 软件以后,就不仅仅是一个随身音乐播放器,同时又是一个音乐管理器,拓展了 MP3 的产品语言(意义)。第一台商业化的 MP3 播放器是由韩国 Saehan 公司生产的 F10,上市时间为 1998 年;而第一台 iPod 的上市时间为 2001 年,虽然晚于大多数竞争产品进入 MP3 市场,但是,苹果公司仍然凭借产品语言(意义)创新获得了巨大的商业成功,全球 iPod 累计销售量达上亿台。我们把这种在新技术出现后随之进行相应的产品语言(意义)创新的战略称为“技术设计互动战略”。这种战略对于解决“创新者困境”问题具有非常重要的意义。

综上所述,设计驱动型创新理论的主要框架包括能力、组织和战略三个层面,有些学者还就设计流程管理(强调结构化、模块化、标准化和开源化)、设计创新路径(design avenues to innovation)、品牌设计、设计工具、设计与人之间的互动等相关主题进行了探讨。目前,该理论存在的最大问题就是没有定量研究的模型和方法。

四、设计驱动型创新研究类型

经过多年的发展,设计驱动型创新理论逐渐成为创新领域一个较为规范的研究方向。总体来说,学者们采用的研究类型主要有三种。下面我们将逐一予以介绍。

1. 设计创新和技术创新的比较研究。技术创新是主流创新理论的核心内容,也是创新领域较为成熟的理论。因此,不可避免地,学者们试图引入或借鉴技术创新领域的既有成果来研究设计创新。Verganti(2008)设计了一张包括九大题项的表格,对突破性创新研究领域中的设计创新和技术创新问题进行了比较研究。这九大题项分别是:设计驱动和技术推动的比较、产品语言(意义)创新和破坏性创新的比较、社会文化体制和科技体制的比较、原型产品和主导设计的比较、产品语言及信号创新和结构及组件创新的比较、设计研究和技术研究的比较、设计环境和商务生态及开放式创新环境的比较、产品语言传递者(language broker)和看门人角色及技术传递者的比较、设计吸收能力和技术吸收能力的比较。^[7]

2. 基于产品生命周期的研究。对于创新研究来说,产品生命周期是一项重要的研究内容,如经典设计理论和产品家族研究采用的就是这种类型的研究。^[6]在产品生命周期的不同阶段,企业所采取的设计战略存在显著差异。产品生命周期的稳定性与现有市场占有者和新进入者采取的策略有关。一般来说,现有市场占有者通常只有在明显失去市场份额的情况下才会考虑推出新的设计,而新进入者通常倾向于一开始就向市场推出新的设计,以增强自身的市场竞争力,从而达到抢占市场的目的。实际上,新进入者采取的是一种破坏既有产品生命周期的行为。^[19]

3. 多学科交叉研究。如同技术创新研究引入了技术哲学研究的成果,设计驱动型创新理论也引入了传播学、语言学、美学等领域的研究成果。如产品语言(意义)这一核心概念就是来源于符号学,诠释者这个概念来源于传播学,而设计聚焦研究则大量借鉴了美学方面的观点^[20]。由此可见,设计驱动型创新理论融合了其他学科的研究成果。

至于具体的方法论选择,设计驱动型创新研究和主流管理学研究并无区别,还是较多采用多案例研究、数理统计、问卷调查、文献综述等典型方法。

五、总结和展望

长期以来,设计创新管理研究的一个重要目的就是建立一个得到广泛认同的研究范式。本文认为,随着设计驱动型创新理论的问世,这一范式实际上已经形成,并会反过来影响创新理论的发展。即便只从主导设计理论问世算起,创新管理学者关注设计管理也已经有30年的历史。设计研究被纳入主流创新管理研究框架,这意味着对于创新行为更加全面的认识和理解。尤其值得一提的是,设计驱动型创新理论为技术能力有限的中小企业指出了一条以设计创新驱动技术和市场进步的路径,具有深刻的启示意义。

目前,设计驱动型创新理论还处于发展初期,尚有大量的空白亟待填补。在总结相关研究的基础上,本文认为未来研究应该多关注以下四个研究方向:

1. 企业设计能力定量研究。能力理论是连接创新动力模型和创新战略实践的桥梁,因此,设计驱动型创新视角的确立必然导致对企业设计能力的重新审视。目前的能力研究以定性研究为主,尚有一定的局限性。因此,如何建立合理的模型进行定量研究是一个值得深入探讨的方向。

2. 设计网络研究。由于设计驱动型创新理论涵盖了产品语言、技术、市场三方面的内容,必然导致参与设计行为的企业、部门和个人的组成结构变得复杂。因此,今后可考虑运用社会网络和复杂网络分析方法来揭示设计行为背后的知识流动机制。

3. 设计创新本土化研究。技术具有普适性,而产品的设计语言具有鲜明的文化特征。如联想借北

京奥运会的机会推出的祥云火炬和祥云电脑,就具有鲜明的中国元素和设计驱动特征。设计创新应该真正体现创新全球化和本土化之间的对立统一关系,任何产品语言的内涵必然带有某种特定文化的元素,但是表达方式应该是国际化的,才能提高产品的全球市场竞争力。因此,设计创新本土化研究应该是未来相关研究的一个重要方向。

4. 设计创新知识产权研究。创新租的获取是创新行为持续产生的一个重要前提,技术创新可以通过申请专利等手段来保护其知识产权,这方面的研究取得了丰硕的成果。与之相比,设计创新知识产权保护研究几乎是一个空白,亟待我们去填补。

注释:

①所谓鲁棒性,是指系统在不精确的模型和变化的外部环境条件下仍能保持稳定运行和预期性能的一种特性,该词最初主要出现在工程控制领域。从管理角度来讲,鲁棒设计(robust design)就是研究如何设计具有鲁棒性的产品,是技术管理研究的一个分支。

主要参考文献:

- [1]Gorb,P,and Dumas,A. Silent design[J]. Design Studies,1987,8(3):150--156.
- [2]Besford,J. Designing a quality product[J]. Journal of Marketing Management,1987,3(2):133-143.
- [3]Cho,Dong-Sung. Design,economic development,and national policy: Lessons from Korea[J]. Design Management Review,2004,15(4):71-76.
- [4]Walsh,V,Roy,R,Bruce,M,and Potter,S. Winning by design: Technology,product design and international competitiveness[M]. Cambridge,MA:Blackwell Business,1992.
- [5]Verganti,R. Design as brokering of languages:The role of designers in the innovation strategies of Italian firms[J]. Design Management Journal,2003,14(3):34-42.
- [6]Utterback,J M,et al. Design inspired innovation[M]. Singapore:World Scientific Publishing,2006.
- [7]Verganti,R. Design,meanings,and radical innovation:A metamodel and a research agenda[J]. Journal of Product Innovation Management,2008,25(5):436-456.
- [8]Verganti,R. Design-driven innovation:Changing the rules of competition by radically innovating what things mean[M]. Boston,MA:Harvard Business Press,2009.
- [9]Dorst,K. Design research:A revolution-waiting-to-happen[J]. Design Studies. 2008,29(1):4-11.
- [10]Piatier,A. Barriers to innovation[M]. London:Francis Pinter Publishers,1984.
- [11]Aubert,J-E. The approach of design and concepts of innovation policy[A]. in Langdon R and Rothewll R (Eds.). Design and innovation:Policy and management[C]. London:The Design Council,1985.
- [12]Walsh,V,and Roy,R. The designer as gatekeeper in manufacturing industry[J]. Design Studies,1985,6(3):127-133.
- [13]Walsh,V. Design,innovation and the boundaries of the firm[J]. Research Policy,1996,25(4):509-529.
- [14]Christensen. The innovator's dilemma[M]. Boston:Harvard Business School Press,1997.
- [15]Dickson,P,Schneider,W,Lawrence,P,and Hytry,R. Managing design in small high growth companies[J]. Journal of Product Innovation Management,1995,12(5):406-415.
- [16]Perks,H,Cooper,R,and Jones,C. Characterizing the role of design in new product development:An empirical taxonomy[J]. Journal of Product Innovation Management,2005,22(2):111-127.
- [17]Bruce,M,and Morris,B. Managing external design professionals in the product development process[J]. Technovation,1994,14(9):585-600.
- [18]Ricardo,C,and Joaquin,A. Linking design management skills and design function organization:An empirical study of Spanish and Italian ceramic tile producers[J]. Technovation,2007,27(5):616-627.
- [19]Martin,X,and Mitchell,Will. The influence of local search and performance heuristics on new design introduction in a new product market[J]. Research Policy,1998,26(4):753-771.
- [20]Cappetta,R,Cillo,P,and Ponti,A. Convergent designs in fine fashion:An evolutionary model for stylistic innovation[J]. Research Policy,2006,35(9):1 273-1 290.

(责任编辑:锦 韵)